关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J005 一线三等角模型

二级结论

条件

条件 1（三点共线与等角）：

点 A, B, C 共线，且 $\angle ABD = \angle BCE = \angle DBE = \theta$。

条件 2（平行）：

直线 $AD \parallel BE$。

结论

结论一（相似与成比例）：

直观描述： 两个三角形相似，对应边成比例。

$$\triangle ABD \sim \triangle BCE, \quad \frac{AB}{BC} = \frac{BD}{CE} = \frac{AD}{BE}.$$

推广结论（全等）：

直观描述： 若有一组对应边相等，则两三角形全等。当 $AB = BC$ 或 $BD = CE$ 时，有

$$\triangle ABD \cong \triangle BCE.$$

特例（一线三垂直）：

当 $\theta = 90^\circ$ 时，条件 $AD \parallel BE$ 常可由垂直与共线推出，模型称为一线三垂直，常用于坐标系中构造全等或相似求点坐标。

适用范围： 平面几何中证明两三角形相似或全等；在平面直角坐标系中构造直角三角形（一线三垂直）求点坐标、最值及存在性问题。

理解说明

一句话直觉 直线上出现“K”型等角且有一组对边平行，两三角形自动相似，对应边成比例。

核心拆解

要点一（模型结构）：

点 A, B, C 共线，$\triangle ABD$ 和 $\triangle BCE$ 分别以 B 和 C 为顶点，有公共角 $\angle DBE = \angle ABD = \angle BCE = \theta$，且 $AD \parallel BE$，形成“K”型对称结构。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（相似推导）：

由 $AD \parallel BE$ 得 $\angle ADB = \angle DBE = \theta$，结合 $\angle ABD = \theta$ 得 $\angle BAD = 180^\circ - 2\theta$；在 $\triangle BCE$ 中由条件可推出 $\angle CBE = 180^\circ - 2\theta$，从而两角相等，两三角形相似。

几何本质（平行导等角） 通过 $AD \parallel BE$ 将 $\angle DBE$ 转移到 $\angle ADB$，使得 $\triangle ABD$ 中出现两个 θ 角，进而确定其形状，与 $\triangle BCE$ 建立相似关系。若再有一组边相等，则全等。其核心是“平行导等角，等角定形状”。

代数意义（比例关系） 已知三组对应边比例：$\frac{AB}{BC} = \frac{BD}{CE} = \frac{AD}{BE}$。若已知部分线段长，可设未知数列方程求解。

考点价值（模型应用）

- **考法一（相似证明）：**识别图形中三点共线、等角及 $AD \parallel BE$ 条件，直接写出相似并利用比例求线段。
- **考法二（坐标构造）：**在坐标系中，若已知直角（$\theta = 90^\circ$），可构造 $AD \parallel BE$ 或由垂直推出平行，利用全等或相似求点坐标。

顿悟点 **“K”型结构加上 $AD \parallel BE$，立即锁定两三角形的角，相似随之而来。**

使用场景

- **场景一（纯几何题）：**在图形中找共线三点、等角及 $AD \parallel BE$，快速得出相似，简化证明。
- **场景二（坐标几何题）：**构造一线三垂直模型时，常通过作垂线自然满足 $AD \parallel BE$，利用相似或全等转移线段长。

证明

思路提示 利用 $AD \parallel BE$ 得 $\angle ADB = \theta$，从而在 $\triangle ABD$ 中求出 $\angle BAD$；再在 $\triangle BCE$ 中通过平角与内角和求出 $\angle CBE$，发现 $\angle BAD = \angle CBE$，结合已知 $\angle ABD = \angle BCE$，得证相似。

正式推导

步骤一（由平行得等角）：

$\because AD \parallel BE$，$\therefore \angle ADB = \angle DBE = \theta$。

理由：两直线平行，内错角相等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（求 $\angle BAD$）：

在 $\triangle ABD$ 中，$\angle ABD=\theta$，$\angle ADB=\theta$，由三角形内角和

$$\angle BAD=180^\circ-\theta-\theta=180^\circ-2\theta.$$

理由：三角形内角和定理。

步骤三（求 $\angle EBC$）：

点 A,B,C 共线，$\angle ABD+\angle DBE+\angle EBC=180^\circ$。代入 $\angle ABD=\angle DBE=\theta$，得

$$\angle EBC=180^\circ-2\theta.$$

理由：平角定义。

步骤四（求 $\angle CBE$ 与 $\angle BEC$）：

在 $\triangle BCE$ 中，$\angle BCE=\theta$，$\angle EBC=180^\circ-2\theta$（即 $\angle CBE$），由内角和得

$$\angle BEC=180^\circ-\theta-(180^\circ-2\theta)=\theta.$$

故 $\angle CBE=180^\circ-2\theta$.

理由：三角形内角和定理。

步骤五（相似结论）：

在 $\triangle ABD$ 与 $\triangle BCE$ 中，

$$\angle ABD=\angle BCE=\theta,\qquad \angle BAD=\angle CBE=180^\circ-2\theta,$$

$$\therefore \triangle ABD\sim\triangle BCE.$$

理由：两角对应相等的两个三角形相似。

结论回扣 **因此对应边成比例：**$\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{BD}{CE}=\dfrac{AD}{BE}$。**全等条件：当一组对应边相等时，**$\triangle ABD\cong\triangle BCE$。

典型例题

例 1（基础） **题目：** 如图，点 A,B,C 共线，$\angle ABD=\angle BCE=\angle DBE=60^\circ$，$AD\parallel BE$，已知 $AB=6$，$BC=4$，$AD=6$，$BD=6$。求 CE 和 BE 的长。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（识别模型）：

由共线、等角及 $AD \parallel BE$ 得 $\triangle ABD \sim \triangle BCE$。

理由：满足一线三等角模型条件。

第二步（求相似比）：

相似比 $k = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{6}{4} = 1.5$。

理由：相似三角形对应边比例。

第三步（计算所求边）：

$CE = \dfrac{BD}{k} = \dfrac{6}{1.5} = 4$，$BE = \dfrac{AD}{k} = \dfrac{6}{1.5} = 4$。

理由：代入比例式。

关键结论： $CE = 4$，$BE = 4$。

例 2（全等）题目： 如图，点 A, B, C 共线，$\angle ABD = \angle BCE = \angle DBE = 60°$，$AD \parallel BE$，且 $AB = BC = 4$，$AD = 4$，$BD = 4$。求 CE 和 BE 的长，并判断 $\triangle ABD$ 与 $\triangle BCE$ 是否全等。**解题步骤：**

第一步（相似）：

由模型得 $\triangle ABD \sim \triangle BCE$。

理由：满足条件。

第二步（全等判定）：

相似比 $k = \dfrac{AB}{BC} = 1$，故 $\triangle ABD \cong \triangle BCE$。

理由：相似比为 1 即全等。

第三步（求边）：

全等三角形对应边相等，$CE = BD = 4$，$BE = AD = 4$。

理由：全等性质。

关键结论： $CE = 4$，$BE = 4$，**且** $\triangle ABD \cong \triangle BCE$。

例 3（综合应用）题目：如图，点 A, B, C 共线，$\angle ABD = \angle BCE = \angle DBE = 60°$，$AD \parallel BE$，$AB = 4$，$BC = 6$，$\triangle ABD$ 的面积为 $8\sqrt{3}$，求 $\triangle BCE$ 的面积。**解题步骤：**

第一步（求相似比）：

由模型得 $\triangle ABD \sim \triangle BCE$，相似比 $k = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{4}{6} = \dfrac{2}{3}$。

理由：相似三角形对应边比例。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（面积比）：

面积比等于相似比的平方，即 $\dfrac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle BCE}} = k^2 = \dfrac{4}{9}$。

理由：相似三角形面积比性质。

第三步（计算面积）：

$S_{\triangle BCE} = S_{\triangle ABD} \cdot \dfrac{9}{4} = 8\sqrt{3} \times \dfrac{9}{4} = 18\sqrt{3}$。

理由：代入已知面积。

关键结论： $\triangle BCE$ **的面积为** $18\sqrt{3}$。

易错提醒

易错点一（对应边匹配错误）

常见错误比例：$\dfrac{AB}{CE} = \dfrac{BD}{BE}$，未按对应顶点。

正确理解（顶点顺序对应）：

严格按顶点顺序：$\dfrac{AB}{BC} = \dfrac{BD}{CE} = \dfrac{AD}{BE}$。

错因分析（相似对应不清）：

学生未掌握相似三角形中对应顶点的判定方法，随意匹配。

易错点二（全等条件误用）

误以为只要有一组边相等就全等，如认为 $AB = BC$ 可推出全等，忽略相似比是否为 1。

正确理解（相似比需为 1）：

全等要求相似比 $k = 1$，即所有对应边相等。仅一组对应边相等不能直接得全等，需先确认相似且该组边为对应边。

错因分析（全等判定混淆）：

学生混淆全等判定定理，忘记全等是相似的特例。

易错点三（忽略平行条件）

在未确认 $AD \parallel BE$ 的情况下直接套用结论。

正确理解（平行是关键）：

本模型要求 $AD \parallel BE$，否则 $\angle ADB \neq \angle DBE$，相似不成立。解题时务必先验证或构造平行。

错因分析（条件疏漏）：

学生只关注到三个等角，忽略模型对平行关系的依赖。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 一线三等角模型：共线、三组等角且 $AD \parallel BE$，则 $\triangle ABD \sim \triangle BCE$，对应边成比例。

使用条件

- **条件 1（三点共线）**：点 A, B, C 共线。
- **条件 2（三角相等）**：$\angle ABD = \angle BCE = \angle DBE = \theta$。
- **条件 3（平行）**：$AD \parallel BE$。

关键提醒

- **易错点（对应边顺序）**：比例必须按对应顶点：$\frac{AB}{BC} = \frac{BD}{CE} = \frac{AD}{BE}$。
- **检查项（平行检查）**：应用模型前务必确认 $AD \parallel BE$ 成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料